第十三届全国中学生物理竞赛预赛试卷

全卷共八题，总分为 140 分。

一、（15 分）如图 13-1 所示为两个均匀磁场区，分界面与纸面垂直，它们与纸面的交线 aa′，bb′，cc′彼此平行。已知磁感应强度 $\vec{B}_2$ 的方向垂直纸面向外，$\vec{B}_2$ 的方向垂直纸面向内，且 $\vec{B}_2$ 的大小为 $\vec{B}_2$ 的二倍，其它区域无磁场。有一多边开口折线导体 ABCDEF，位于纸面内，其边长 AB=BC=2l；CD=DE=EF=l。各边夹角皆为直角，当 CD 边平行于 aa′并匀速地沿垂直于 aa′的方向向右运动时，试以 CD 边进入 aa′为原点，CD 边与 aa′线的距离 x 为横坐标，AF 间的电势差 U_{AF}（即 U_A-U_F）为纵坐标，准确地画出 U_{AF}随 x 变化的图线（以刚开始有感应电动势时 U_{AF}的值作为 1 个单位）。本题不要求列出计算式和文字说明。

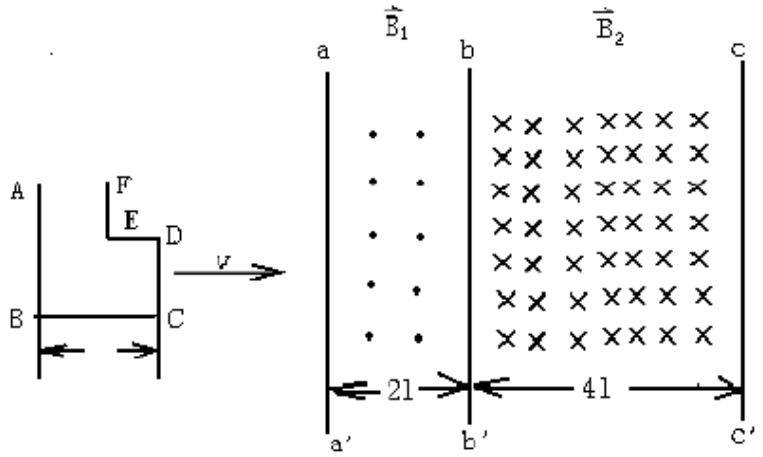


图 13-1

二、（15 分）在一些重型机械和起重设备上，常用双块式电磁制动器，它的简化示意图如图 13-2 所示。O_1和 O_2为固定铰链。在电源接通时，A 杆被往下压，通过铰链 C_1、C_2、C_3使弹簧 S 被拉伸，制动块 B_1、B_2与制动轮 D 脱离接触，机械得以正常运转。当电源被切断后，A 杆不再有向下的压力（A 杆及图中所有连杆及制动块所受的重力皆忽略不计），于是弹簧回缩，使制动块产生制动效果。此时 O_1C_1 和 O_2C_2 处于竖直位置。已知欲使正在匀速转动的 D 轮减速从而实现制动，至少需要 M=1100 牛·米的制动力矩，制动块与制动轮之间的摩擦系数 μ=0.40，弹簧不发生形变时的长度为 L=0.300 米，制动轮直径 d=0.400 米，图示尺过 a=0.065 米，h_1=0.245 米，h_2=0.340 米。试求选用弹簧的倔强系数 k 最少要多大。

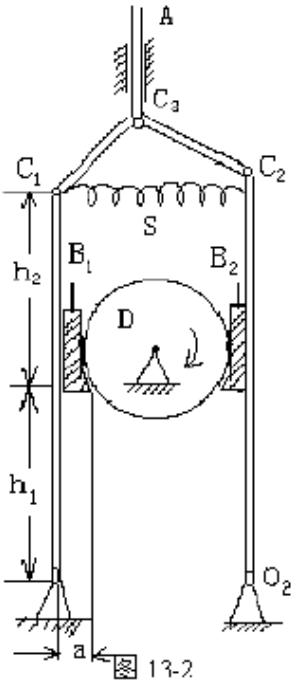


图 13-2

三、（15 分）一台二氧化碳气体激光器发出的激光功率为 N=1000 瓦，出射的光束截面积为 A=1.00 平方毫米，试问：

1．当该光束垂直入射到一物体平面上时，可能产生的光压的最大值为多少？

2．这束光垂直射到温度 T 为 273 开，厚度 d 为 2.00 厘米的铁板上，如果有 80%的光束能量被激光所照射到的那一小部分铁板所吸收，并使其熔化成与光束等截面积的直圆柱孔，这需要多少时间？

已知，对于波长为 λ 的光束，某每一个光子的动量为 $k=h/\lambda$，式中 h 为普朗克恒量。铁的有关参数为：热容量 C=26.6 焦耳/(摩尔·开)，密度 $\rho=7.90\times10^{-3}$ 千克/米 ^{3}，熔点 T_m=1798 开，熔解热 $L_m=1.49\times10^4$ 焦耳/摩耳，摩尔质量 $\mu=56\times10^{-3}$ 千克。

四、（15 分）一个密闭的圆住形气缸竖直放在水平桌面上，缸内有一与底面平行的可上下滑动的活塞上方盛有 1.5 摩尔氢气，下方盛有 1 摩尔氧气，如图 13-3 所示，它们的温度始终相同。已知在温度为 320 开时，氢气的体积是氧气的 4 倍。试求在温度是多少时，氢气的体积是氧气的 3 倍。

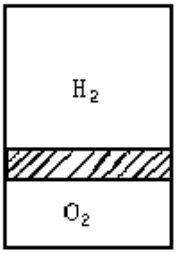


图 13-3

五、（20 分）在静电复印机里，常用如图 13-4 的电路来调节 A、C 两板间电场强度的大小，从而用来控制复印件的颜色深浅。在操作时，首先对由金属平板 A、B 组成的平行板电容器充电。该电容器的 B 板接地，A、B 板间填充有介电常数为 ε 的电介质，充电后两板间的电势差为 U。而后，断开该充电电源，将连接金属平板 C 和可调电源 ε 的开关 K 闭合。这样，A、C 两板间的电场强度将随可调电源 ε 的电动势变化而和以调节。已知 C 板与 A 板很近，相互平行，且各板面积相等。A、B 板间距离为 d_1，A、C 板间距离为 d_2，A、C 板间空气的介电常数取为 1。试求：当电源 ε 的电动势为 U_0 时，A、C 两板间某点 P 处的电场强度。

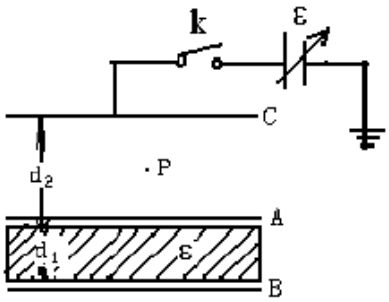
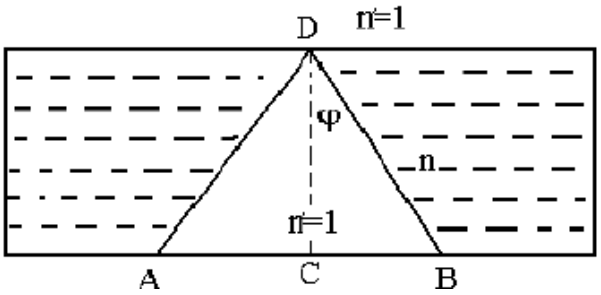
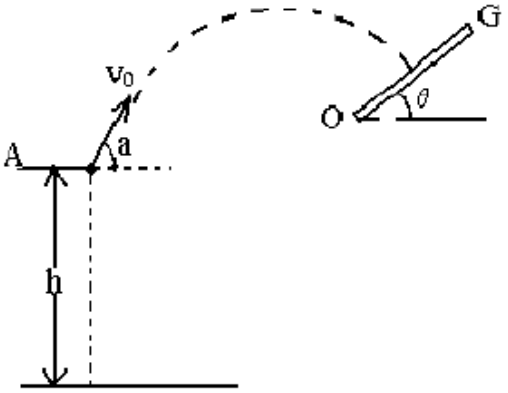


图 13-4

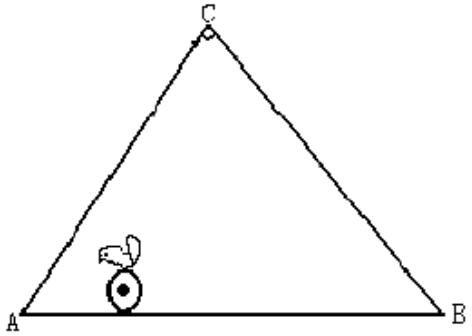
六、（20 分）图 13-5 表示一个盛有折射率为 n 的液体的槽，槽的中部扣着一个对称屋脊形的薄壁透时罩 ADB，顶角为 2φ，罩内为空气，整个罩子浸没在液体中。槽底 AB 的中点处有一亮点 C。试求出：位于液面上方图示平面内的眼睛从侧面观察可看到亮点的条件。（液槽有足够的宽度；罩壁极薄，可不计它对光线产生折射的影响。）



七、（20 分）从离地面的高度为 h 的固定点 A，将甲球以速度 v_0 抛出，抛射角为 a，$0<\alpha<\frac{\pi}{3}$。若在 A 点前方适当的地方放一质量非常大的平板 OG，让甲球与平板作完全弹性碰撞，并使碰撞点与 A 点等高，如图 13-6 所示，则当平板的倾角 θ 为恰当值时（$0<\alpha<\frac{\pi}{3}$），甲球恰好能回到 A 点。另有一小球乙，在甲球自 A 点抛出的同时，从 A 点自由落下，与地面作完全弹性碰撞。试讨论 v_0、α、θ 应满足怎样的一些条件，才能使乙球与地面碰撞一次后与甲球同时回到 A 点。



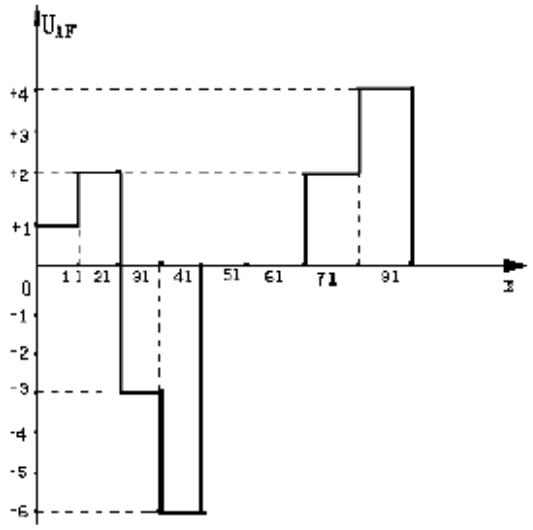
八、（25 分）三根长度均为 l=2.00 米，质量均匀的直杆，构成一正三角形框架 ABC。C 点悬挂在一光滑水平转轴上，整个框架可绕轴转动。杆 AB 是一导轨，一电动玩具松鼠可在导轨上运动，如图 13-7 所示。现观察到松鼠正在导轨上运动，而框架却静止不动，试论证松鼠的运动应是一种什么样的运动。



第十三届全国中学生物理竞赛预赛试题

参考答案及分标准

一、参考解答：折线导体各线段，切割磁感应线时，在该线段中就会产生感应电动势，AF 间电势差 U_{AF} 的大小等于各段感应电动势的代数和的大小，当感应电动势的方向由 F 至 A 时，$U_A>U_F$，U_{AF} 为正值。按此分析计算，结果如图 13-12 所示。各段相应的状况为：



(1)$0<x<l$　CD 切割 B_1

(2)$l<x<2l$　CD，EF 都切割 B_1

(3)$2l<x<3l$　CD 切割 B_2，EF 和 AB 都切割 B_1

(4)$3l<x<4l$　CD，EF，AB 均切割 B_2

(5)$4l<x<6l$　CD，EF，AB 均切割 B_2

(6)$6<x<7l$　EF，AB 均切割 B_2

(7)$7l<x<8l$　AB 切割 B_2

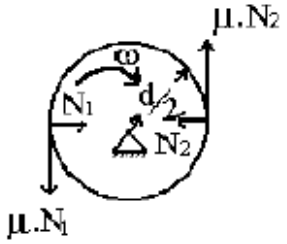
(8)$8l<x$　折线导体全部移出磁场区，不再切割磁感应线。

评分标准:本题 15 分。

第 1 到第 7 题，每段中 UAF 的数值占 1 分，正负号占 1 分；第 8 段占 1 分。

二、参考解答：在制动轮转动的情况下，制动力矩是由制动块 B1、B2 对制动轮 D 的滑动摩擦力产生的。设 B1、B2 对 D 的正压力分别为 N1 和 N2，滑动摩擦力的就分别为 μN1 和 μN2，如图 13-13 所示。所以

$$M=\mu N_1\cdot\frac{d}{2}+\mu N_2\cdot\frac{d}{2} \qquad ①$$



再对左、右两杆分别进行受力分析，并列出力矩平衡方程如下（图 13-14），

左杆　$(h_1+h_2)T=h_1N_1+\mu N_1a$　②

右杆　$h_1N_2=(h_1+h_2)T+\mu N_2a$　③

②、③两式中 T 为弹簧的弹力。对弹簧来说，由胡克定律

$$T=\Delta L=k(d+2a-L) \qquad ④$$

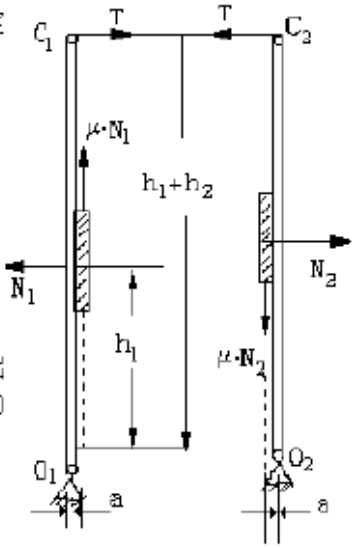
①②③④解得

$$k=\frac{(h_1+a\mu)(h_1-a\mu)M}{(h_1+h_2)(d+2a-L)(\mu h_1 d)} \qquad ⑤$$

代入数据得

$$k\approx 1.24\times 10^4(牛/米) \qquad ⑥$$

评分标准:本题 15 分。①、②、③、④式和占 3 分，解出⑤式给 1 分，计算出⑥式再给 2 分。若没写⑤式，而由①②③④解得⑥式的，则⑥式给 3 分。



三、参考解答：

1．当光束垂直入射到一个平面上时，如果光束被完全反射，且反射光垂直于平面，则光子的动量改变达最大值：

$$\Delta k=k-(-k)=2k=2h/\lambda \qquad ①$$

此时该光束对被照射面的光压为最大。设单位时间内射到平面上的光子数为 n，光压 P 的数值就等于这些光子对被照射面积 A 的冲量（也就是光子动量的改变量）的总和除以面积 A，即

$$P=\frac{2h}{\lambda}\cdot\frac{n}{A} \qquad ②$$

每个光子的能量为 $h\nu=hc/\lambda$，这里 c 为真空中的光速，ν 为光的频率，因而

$$n=\frac{N}{h\nu}=\frac{N\lambda}{hc} \qquad ③$$

于是，由②式：

$$P=\frac{2h}{\lambda}\cdot\frac{N\lambda}{hc/A}=\frac{2N}{c\cdot A}=6.67(帕) \qquad ④$$

2．激光所照射到的质量为 M 那一小部分铁板在熔化过程中所吸收的热量为

$$Q=\frac{M}{\mu}(c\cdot\Delta T+L_m)=N\,t\cdot 80\% \qquad ⑤$$

所以，$t=\dfrac{\frac{M}{\mu}(c\cdot\Delta T+L_m)}{80\%\cdot N}=\dfrac{\frac{A\cdot d\cdot\rho}{\mu}(c\cdot\Delta T+L_m)}{80\%\cdot N}=0.192$ 秒 ⑥

评分标准:本题 15 分。①式占 3 分，②式占 2 分，③式占 3 分，算出 ④式得 2 分，⑤式占 3 分算出，⑥式得 2 分。

四、参考解答：

设在温度 T=320 开时，氢气和氧气的体只分别为 V_1、V_2，压强分别为 P_1、P_2，已知 $V_1=4V_2$。

将氢气和氧气都看作理想气体，有

$$P_1 \cdot V_1 = 1.5RT \quad ①$$

$$P_2 \cdot V_2 = RT \quad ②$$

设在温度为 T′ 时，氢气的体积为氧气的体积 V_2' 的 3 倍，$V_1' = 3V_2$，用 P_1'、P_2' 分别表示此时氢气和氧气的压强，则

有

$$P_1' \cdot V_1' = 1.5RT' \quad ③$$

$$P_2' \cdot V_2' = RT' \quad ④$$

因为总体积不变，所以

$$V_1 + V_2 = V_1' + V_2' \quad ⑤$$

因为活塞的质量不变，所以

$$P_2 - P_1 = P_2' - P_1' \quad ⑥$$

根据题给数据和以上 6 式，可解得

$$T' = 500(开) \quad ⑦$$

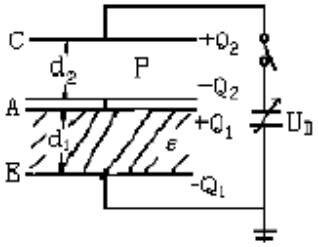
评分标准:本题 15 分。①至 ⑥式各占 2 分，⑦式占 3 分。

五、参考解答：K 闭合后的等效电路如图 13-15 所示。设 A、B 板间的电容为 C_1，电势差为 U_1。A、C 板间的电容为 C_2，电势差为 U_2。金属板的面积为 S，则

$$C_1 = \varepsilon S/4\pi k d_1 \quad ①$$

$$C_2 = \varepsilon S/4\pi k d_2 \quad ②$$

而各板表面上的电理分别为如图所示的 $\pm Q_1$ 和 $\pm Q_2$，于是有



$$U_1 = Q_1/C_1 \quad ③$$

$$U_2 = Q_2/C_2 \quad ④$$

而

$$U_1 + U_2 = U_0 \quad ⑤$$

则得

$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = U_0 \quad ⑥$$

另外，A 板两表面上电量的代数和应等于 K 闭合前该板上所带的电量，设为 Q，即

$$Q_1 + (-Q_2) = Q \quad ⑦$$

而 Q 又可从 K 闭合前 C_1 的电势差求得：$Q = C_1 U$ ⑧

将式⑧代入式⑦，得

$$Q_1 - Q_2 = C_1 U \quad ⑨$$

由式⑨与式⑥消去 Q_1，得

$$Q_2 = \frac{U_0 - U}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = (U_0 - U) \cdot \frac{\varepsilon S}{d_1 + \varepsilon d_2} \quad ⑩$$

由于 A、C 两板间的电场可近似为匀强电场，所以 P 的点的电场强度 E_P 为：

$$E_P = U_2/d_2 \quad ⑪$$

$$E_P = \frac{Q_2}{C_2 d_2} = (U_0 - U) \cdot \frac{\varepsilon}{d_1 + \varepsilon d_2} \quad ⑫$$

评分标准：本题 20 分

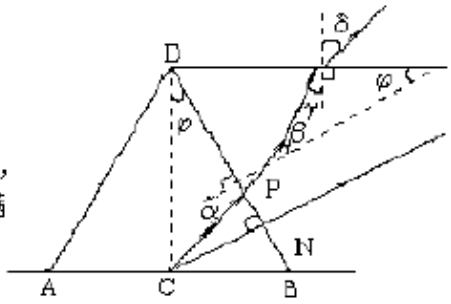
①式 2 分；②式 1 分；③式 1 分；④式 1 分；⑤式 5 分；⑦式 5 分；⑧式 2 分；⑪式 2 分；⑫式 1 分。

六、参考解答：本题可用图示平面内的光线进行分析，并只讨论从右侧观察的情形。如图 13-16 所示，由亮点发出的任一光线 CP 将经过两次折射而从液面射出。由折射定律，按图上标记的各相关角度，有

$$\sin\alpha = n\sin\beta \qquad ①$$

$$\sin\gamma = \frac{1}{n}\sin\delta \quad 其中\ \delta \le \frac{\pi}{2} \qquad ②$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - (\beta + \varphi) \qquad ③$$



注意到，若液内光线入射到液面上时发生全反射，就没有从液面射出的折射光线。全以射临界角 γ_c 满足条件

$$\sin\gamma_C = \frac{1}{n}$$

可知光线 CP 经折射后能从液面射出从而可被观察到的条件为

$$\gamma < \gamma_c \qquad ④$$

或

$$\sin\gamma < \frac{1}{n} \qquad ⑤$$

现在计算 $\sin\gamma$。利用③式可得

$$\sin\gamma = \cos(\beta+\varphi) = \cos\beta\cos\varphi - \sin\beta\sin\varphi$$

由①式可得

$$\cos\beta\sqrt{1-(\frac{\sin}{n})^2} = \frac{1}{n}\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}$$

因此，$n\sin\gamma = \cos\varphi\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} - n\sin\beta\sin\varphi$

又由①式

$$n\sin\gamma = \cos\varphi\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} - \sin\alpha\sin\varphi \qquad ⑥$$

由图及①、②式，或由⑥式均可看出，α 越大则 γ 越小。因此，如果与 α 值最大的光线相应的 γ 设为 $\gamma_m > \gamma_c$，则任何光线都不能射出液面。反之，只要 $\gamma_m < \gamma_c$，这部分光线就能射出液面，从液面上方可以观察到亮点。由此极端情况即可求出本题要求的条件。

自 C 点发出的 α 值最大的光线是极靠近 CD 的光线，它被 DB 面折射后进入液体，由⑥式可知与之相应的 γ_m：

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \varphi$$

$$n\sin\gamma_m = \cos\varphi\sqrt{n^2 - \cos^2\alpha} - \cos\varphi\sin\varphi$$

能观察到亮点的条件为

$$n\sin\gamma_m < 1$$

即

$$\cos\varphi\sqrt{n^2 - \cos^2\alpha} - \cos\varphi\sin\varphi < 1$$

上式可写成

$$\cos\varphi\sqrt{n^2 - \cos^2\alpha} < 1 + \cos\varphi\sin\varphi$$

取平方　$\cos^2\varphi(n^2-\cos^2\varphi)<1+2\cos\varphi\sin\varphi+\cos^2\varphi(1-\cos^2\varphi)$

化简　$(n^2-1)\cos^2\varphi<1+2\cos\varphi\sin\varphi=\cos^2\varphi+\sin^2\varphi+2\cos\varphi\sin\varphi$

故　$(n^2-1)\cos^2\varphi<(\cos\varphi+\sin\varphi)^2$

开方并化简可得　$\tan\varphi>\sqrt{n^2-1}-1$

这就是在液面上方从侧面适当的方向能看到亮点时 n 与 φ 之间应满足的条件。

评分标准：本题 20 分。得出条件④或⑤式占 4 分；分析 α 大小与 γ 大小的关系，作出利用端情况的分析占 6 分；γ 的计算占 4 分；不等式运算占 6 分。

七、参考解答：

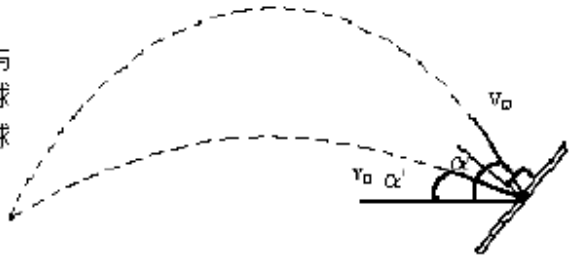
甲球从 A 点抛出时的抛射角为 α，速度为 v_0，因为碰撞点与 A 点等高，球与板的碰撞是弹性的，板的质量又很大，根据机械能守恒定律可知，球与板碰撞前的速度与碰撞后的速度都等于 v_0。设碰撞后甲球从板弹回时的抛射角为 α'，如图所示。A 点与碰撞点之间的距离即为射程 L，若甲球又回到 A 点，则有间的距离即为射程 L，若甲球又回到 A 点，则有

$$L=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}=\frac{v_0^2\sin 2\alpha'}{g}\qquad ①$$

即　$\sin 2\alpha'=\sin 2\alpha$

由此得　$\alpha'=\alpha$　②

$$\alpha'=\frac{\pi}{2}-\alpha\qquad ③$$



$\alpha'=\alpha$，表示甲球射到平板时速度的方向与它从平板反弹出时速度的方向相反，故甲球必沿板的法线方向射向平板，反弹后，甲球沿原来的路径返回 A 点，因此有

$$\alpha+\theta=\frac{\pi}{2}$$

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha\qquad ④$$

$\alpha'=\frac{\pi}{2}-\alpha$，表示甲球沿与平板的法线成某一角度的方向射向平板，沿位于法线另一侧与法线成相同角度的方向弹出，然后甲球沿另一条路径回到 A 点。由图中的几何关系可知

$$\alpha+\frac{1}{2}(\alpha-\alpha')+\theta=\frac{\pi}{2}\qquad ⑤$$

由④⑤两式，得

$$\theta=\frac{\pi}{4}\qquad ⑥$$

下面分别讨论以上的两种情况下，甲球乙球同时回到 A 点应满足的条件：

I．$\alpha'=\alpha$，$\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha$，即 A 球沿原路径回到 A 点的情形。

被甲球从 A 点抛出、与 OG 板碰撞，到沿原路径回到 A 点共经历的时间为 t_1，则有

$$t_1=\frac{2v_0\sin\alpha}{g}+\frac{2v_0\sin\alpha'}{g}=\frac{4v_0\sin\alpha}{g} \qquad ⑦$$

设乙球从 A 点自内落下，与地面发生一次碰撞、再回到 A 点共经历的时间为 t_2，则有

$$t_2=2\sqrt{\frac{2h}{g}} \qquad ⑧$$

两球在 A 点相遇，要求 $t_1=t_2$，

$$\frac{4v_0\sin\alpha}{g}=2\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

即

$$\sin\alpha=\frac{1}{v_0}\sqrt{\frac{gh}{2}} \qquad ⑨$$

或

$$\alpha=\sin^{-1}(\frac{1}{v_0}\sqrt{\frac{gh}{2}}) \qquad ⑩$$

因 $\sin\alpha<1$，由⑨式得 $v_0>\sqrt{gh/2}$ ⑪

当 v_0 满足⑪式，甲球的抛射角 α 满足⑩式，平板的倾角 θ 满足④式，甲球才能沿原路返回 A 点并与乙球相遇。

II．$\alpha'=\frac{\pi}{2}-\alpha$，$\theta=\frac{\pi}{4}$，即甲球与 OG 板碰撞后，沿另一条路径回到 A 点的情形。

被甲球自 A 点抛出，经与平板碰撞又回到 A 点经历的总时间为 t_1'，则有

$$t_1'=\frac{2v_0\sin\alpha}{g}+\frac{2v_0\sin\alpha'}{g}=\frac{2v_0}{g}(\sin\alpha+\cos\alpha) \qquad ⑫$$

设乙球自 A 点下落后回到 A 点经历的总时间为 t_2' 则有

$$t_2'=2\sqrt{\frac{2h}{g}} \qquad ⑬$$

两球在 A 点相遇，要求 $t_1'=t_2'$，

$$\frac{2v_0}{g}(\sin\alpha+\cos\alpha)=2\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

或

$$\sin(\frac{\pi}{4}+\alpha)=\frac{1}{v_0}\sqrt{gh} \qquad ⑭$$

$$\alpha=\sin^{-1}(\frac{1}{v_0}\sqrt{gh})-\frac{\pi}{4} \qquad ⑮$$

因 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，故有

$$1 \geq \sin(\frac{\pi}{4}+\alpha) > \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad ⑯$$

结合⑭式，得

$$\sqrt{2gh} > v_0 \geq \sqrt{gh} \qquad ⑰$$

当 v_0 满足⑰式，甲球的抛射角 α 满足⑯，平板的倾角 θ 满足⑥式，甲球将沿另一条路径回到 A 点，同时与乙球相遇。

综合以上讨论，结论为：

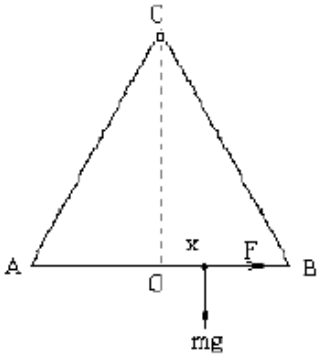
当 $v_0 > \sqrt{gh/2}$，且当 $\alpha = \sin^{-1}(\frac{1}{v_0}\sqrt{\frac{gh}{2}})$，$\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$，甲球沿原路径返回 A 点的同时，乙球也回到 A 点；

当 $\sqrt{2gh} > v_0 \geq \sqrt{gh}$，且当 $\alpha = \sin^{-1}(\frac{1}{v_0}\sqrt{gh}) - \frac{\pi}{4}$，$\theta = \frac{\pi}{4}$，甲球还可沿另一路径回到 A 点，这时，乙球也正好回到 A 点。

评分标准：全题 20 分。求得②、③、④、⑥式各给 2 分；求得⑨式或⑩式给 3 分；求得⑪式给 2 分；求得⑭式或⑯式给 3 分；求得⑰式给 3 分。最后能把所得结果总结，并表述得正确和清楚的，再给 1 分。

八、参考解答：

先以刚性框架为研究对象。当框架处于静止状态时，作用于框架的各个力对转轴 C 的力矩之和在任何时刻都应等于零。设在某一时刻，松鼠离杆 AB 的中点 O 的距离为 x，如图所示，松鼠在竖直方向对导轨的作用力等于松鼠受到的重力 mg，m 为松鼠的质量。此重力对转轴 C 的力矩的大小为 mgx 方向在顺时针方向。为使框架平衡，松鼠必须另对杆 AB 施一水平方向的力 F，且 F 对转轴 C 的力矩应与竖直方向的重力产生的力矩大小相等，方向相反。即当表示松鼠位置的坐标 x 为正时，F 沿 x 的正方向，当 x 为负方向，如图所示。并满足平衡条件



$$mgx = Fl\sin 60^0 = Fl\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad ①$$

式中 l 为杆的长度，所以 $F = \frac{2mg}{\sqrt{3}l}x$ ②

即松鼠的在水平方向上作用于杆 AB 的力要因松鼠所在的位置不同而进行调整，保证②式得到满足。

再以松鼠为研究对象。松鼠在运动过程中，沿竖直方向受到的合力为零，在水平方向受到杆 AB 的作用力为 F′，根据牛顿第三定律，此力即 F 的反作用力，即

$$F' = -\frac{2mg}{\sqrt{3}l}x = -kx \qquad ③$$

式中 $$k=-\frac{2mg}{\sqrt{3}l} \qquad ④$$

即松鼠在水平方向受到的作用力 F′的大小与松鼠离开杆 AB 的中点 O 的位移成正比，方向总是指向 O 点，所以松鼠在具有上述性质的力 F′作用下的运动应是以 O 点为平衡位置的简谐振动，其振动的周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}l}{2g}}=2.64\text{秒} \qquad ⑤$$

当松鼠运动到杆 AB 的两端时，它应反向运动，按简谐振动的规律，到达两端时，速度必须为零，所以松鼠作简谐振动的振幅不能大于 $l/2$，即振幅应小于或等于 $l/2$=1.00 米.(振幅等于 1.00 米与把松鼠视作质点相对应)

由以上的论证可知：松鼠在导轨 AB 上的运动是以 AB 的中点 O 为平衡位置，振幅不大于 1 米，周期为 2.64 秒的简谐振动。

评分标准：全题 25 分。求得③式得 15 分；求得⑤式得 7 分；说明振幅限制得 3 分。答松鼠静止在 AB 中点式在中点处上下跳动者不得分。